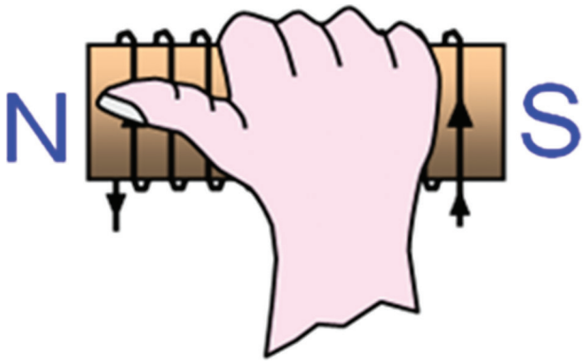
மின்னோட்டம் பாய்ந்துக் கொண்டிருக்கும் சொலினாய்டின் ஒரு முனையிலிருந்து பார்க்கும் போது மின்னோட்டமானது சொலினாய்டில் கடிகார முள் சுற்றும் திசையில் (வலஞ்சுழியாக) பாய்ந்தால் தென்துருவம் எனவும், இடஞ்சுழியாகப் பாய்ந்தால் வடதுருவம் எனவும் கொள்ள வேண்டும். (படம் 3.10).

ஹெலிக்ஸ் விதி (Helix Rule)



படம் 3.11 ஹெலிக்ஸ் விதி

வலது கையின் பெருவிரலும் மற்ற நான்கு விரல்களும் ஒன்றுக்கொன்றுச் செங்குத்தாக இருக்கும்படியும், உள்ளங்கை காயிலின் மீது படும்படியும் வைத்துக் கொண்டால் நான்கு விரல்களும் மின்னோட்டத்தின் திசையைக் காட்டினால், பெருவிரல் வடதுருவத்தைக் குறிக்கும்.

சொலினாய்டின் பயன்கள்

மின்சுற்றில் தேவையான போது துண்டிப்பு செய்யவும் (Circuit Breaking) மின்னழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளிலும், (Voltage Regulating Device) தானியங்கி மின்னோடி துவக்கிகளிலும் (Automatic Motor Starter) தொட்டு தொடர்புண்டாக்கும் சாதனங்களிலும், (Contactor), உயரே தூக்கி நகரும் அமைப்புகளிலும் (Elevator) மற்றும் பளுதூக்கி (Crane) ஆகிய இடங்களிலும் சொலினாய்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

டொராய்டு (Toroid)

உருளை வடிவத்தில் ஸ்பிரிங் சுருள்போல் வட்ட வடிவில் வளைக்கப்பட்ட அமைப்பு டொராய்டு ஆகும். (படம் 3.12).



படம் 3.12 டொராய்டு

3.4.3 காந்தச் சுற்று – மின்சுற்று ஒப்பீடு

வரையறு	காந்தக் கோடுகளின் முற்றுப்பெற்ற பாதைக்கு காந்தச் சுற்று என்றுபெயர்	மின்னோட்டத்தின் முற்றுப்பெற்ற பாதைக்கு மின்சுற்று என்றுபெயர்
விசை (Force)	காந்தச் சுற்றில் காந்தக் கோடுகளை உண்டாக்கத் தேவையான விசைக்கு காந்த இயக்கு விசை (MMF) என்று பெயர். (ஆம்பியர் – சுற்றுகள்) $MMF = NI$	மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் செலுத்தத் தேவையான விசைக்கு மின்னியக்கு விசை (EMF) என்று பெயர் [வோல்ட்]
வினை (Response)	காந்தக்கோடுகள் $= \frac{\text{காந்த இயக்கு விசை}}{\text{காந்தத்தடை}}$	மின்னோட்டம் = மின்இயக்குவிசை/ ஆம்பியர் $I = EMF/R$
இம்பிடன்ஸ் (Impedeance)	காந்தத் தடை (S) $= \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$ ஆம்பியர் – சுற்றுகள் / வெபர்	மின்தடை $(R) = \frac{V}{I}$ [ஓம்ஸ்]
உள்ளிடற்திறன் (Admittance)	பெர்மியன்ஸ் $= \frac{1}{\text{ரிலக்டன்ஸ்}}$ வெபர் / ஆம்பியர் சுற்றுகள்	கன்டக்டன்ஸ் $= \frac{1}{\text{மின்தடை}}$ [சீமென்ஸ்]

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 40 12/17/2019 12:15:54 PM